

L^AT_EX 基础语法

埃及猪肉

2026 年 2 月 22 日

目录

1	简单结构	1
2	文字排版	1
2.1	字符输入	1
2.1.1	换行和换页	1
2.1.2	字体	1
2.1.3	字体大小	2
2.1.4	字体颜色和背景色	2
2.1.5	公式加框	4
2.1.6	特殊符号的输入	4
2.1.7	水平间距	5
2.1.8	列表环境	6
2.2	数学输入	7
2.2.1	基本元素	7

1 简单结构

```
1 \documentclass[UTF8]{ctexart}
2
3 \usepackage{amsmath}
4 \usepackage{float} % 提供 [H] 选项
5 \usepackage[svgnames]{xcolor}
6 \usepackage{geometry}
7 \geometry{a4paper, scale=0.8}
8
9 \title{文档标题}
10 \author{作者姓名}
11 \date{\today}
12
13 \begin{document}
```

```
14
15 \maketitle
16
17 \section{引言}
18
19 这是一个简单的段落。LaTeX 会自动处理段落缩进和换行。
20
21 \subsection{子标题}
22
23 这是子标题下的段落内容。
24
25 \end{document}
```

2 文字排版

2.1 字符输入

2.1.1 换行和换页

在 LaTeX 中不会自动换行，需要间隔一行，或者手动输入换行符`\\`、`\par`或换行命令`\newline`。

LaTeX 示例

我是第一行。

我是第二行？

我是第二行。\\我是第三行。

我是第四行。`\newline` 我是第五行。

我是第六行。`\par` 我是第七行。

我是第八行。

我是第九行。

我是第一行。我是第二行？

我是第二行。

我是第三行。

我是第四行。

我是第五行。

我是第六行。

我是第七行。

我是第八行。

我是第九行。

使用`\newline`和`\\`进行换行时，行首会顶格；而使用`\par`和间隔一行进行换行时，行首会缩进。

2.1.2 字体

字体有多种样式，如加粗、斜体、下划线、等宽字体、无衬线字体等。

相应的命令为：`\textbf{}`、`\textit{}`、`\underline{}`、`\texttt{}`、`\textsf{}`。

LaTeX 示例

`{加粗}``\textit{斜体}``\underline{下划线}``\texttt{等宽字体}``\textsf{无衬线字体}``\textsf{\textbf{加粗无衬线字体}}`

加粗

斜体

下划线

等宽字体

无衬线字体

加粗无衬线字体

2.1.3 字体大小

可以通过`\tiny`、`\scriptsize`、`\footnotesize`、`\small`、`\normalsize`、`\large`、`\Large`、`\LARGE`、`\huge`、`\Huge`命令设置字体大小。

LaTeX 示例

正常字体

`\tiny{小号字体}``\scriptsize{更小号字体}``\footnotesize{脚注大小}``\small{小号字体}``\normalsize{正常大小}``\large{大号字体}``\Large{更大号字体}``\LARGE{更大号字体}``\huge{超大号字体}``\Huge{超大号字体}`

正常字体

小号字体

更小号字体

脚注大小

小号字体

正常大小

大号字体

更大号字体

更大号字体

超大号字体

超大号字体

2.1.4 字体颜色和背景色

字体颜色可以通过`\textcolor{}{}`命令设置。

LaTeX 示例

不加颜色

`\textcolor{red}{红色字体}``\textcolor{blue}{蓝色字体}``\textcolor{green}{绿色字体}``\textcolor{orange}{橙色字体}``\textcolor{purple}{紫色字体}``\textcolor{cyan}{青色字体}``\textcolor{yellow}{黄色字体}``\textcolor{gray}{灰色字体}``\textcolor{brown}{棕色字体}``\textcolor{magenta}{品红色字体}``\textcolor{olive}{橄榄色字体}`

不加颜色

红色字体

蓝色字体

绿色字体

橙色字体

紫色字体

青色字体

黄色字体

灰色字体

棕色字体

品红色字体

橄榄色字体

颜色可以通过颜色代码来设置颜色，也可以使用 RGB 编码/十六进制颜色码。

LaTeX 示例

不加代码

`\textcolor{red}{红色字体}``\textcolor[rgb]{1,0,0}{RGB颜色字体}`

不加代码

红色字体

RGB 颜色字体

背景色可以通过`\colorbox{}{}`命令设置。

LaTeX 示例

不加颜色

`\colorbox{red}{红色背景}`

`\colorbox{blue}{蓝色背景}`

`\colorbox{green}{绿色背景}`

`\colorbox{orange}{橙色背景}`

`\colorbox{purple}{紫色背景}`

`\colorbox{cyan}{青色背景}`

`\colorbox{yellow}{黄色背景}`

`\colorbox{gray}{灰色背景}`

不加颜色

红色背景

蓝色背景

绿色背景

橙色背景

紫色背景

青色背景

黄色背景

灰色背景

2.1.5 公式加框

可以使用`\boxed{}`、`\fbox{}`、`\framebox{}`命令加框。

其中`\boxed{}`是 `amsmath` 的数学模式命令，必须用`$...$`包裹。

LaTeX 示例

`$$\boxed{\text{我是加框的文字1}}$`

`\fbox{我是加框的文字2}`

`\framebox{我是加框的文字3}`

我是加框的文字 1

我是加框的文字 2

我是加框的文字 3

2.1.6 特殊符号的输入

$\text{\LaTeX}$ 中，一般字符可以被正常输入

而一些字符如`&`、`#`、`%`、`{ }`、`_`、`^`、`~`、`\`等在 $\text{\LaTeX}$ 中有特殊的意义，如果需要输入它们本身，需要使用转义字符`\`。

LaTeX 示例

输出如下：

```
\&
\#
\%
\{ \}
\_
\^{}
\~{}
\textbackslash
```

输出如下：& # % { } _ ^ ~ \

以上代码分别输出：& # % { } _ ^ ~ \

2.1.7 水平间距

LaTeX 中，可以使用`\hspace{}`命令来加入空格并设置水平间距。

单位有 cm、mm、pt、ex、em、in 等，含义如下：

- cm：厘米
- mm：毫米
- pt：磅
- ex：字体大小
- em：字体大小
- in：英寸

LaTeX 示例

水平距离为`1cm\hspace{1cm}`的间距。

水平距离为`1mm\hspace{1mm}`的间距。

水平距离为`1pt\hspace{1pt}`的间距。

水平距离为`1ex\hspace{1ex}`的间距。

水平距离为`1em\hspace{1em}`的间距。

水平距离为`1in\hspace{1in}`的间距。

水平距离为 1cm 的间距。

水平距离为 1mm 的间距。

水平距离为 1pt 的间距。

水平距离为 1ex 的间距。

水平距离为 1em 的间距。

水平距离为 1in 的间距。

同样的，还可以配合下划线命令`\underline{}`来显示空格的效果：

LaTeX 示例

水平距离为`1cm``\underline{\hspace{1cm}}`的间距。

水平距离为`1mm``\underline{\hspace{1mm}}`的间距。

水平距离为`1pt``\underline{\hspace{1pt}}`的间距。

水平距离为`1ex``\underline{\hspace{1ex}}`的间距。

水平距离为`1em``\underline{\hspace{1em}}`的间距。

水平距离为`1in``\underline{\hspace{1in}}`的间距。

水平距离为 `1cm`_____ 的间距。

水平距离为 `1mm`_ 的间距。

水平距离为 `1pt`_ 的间距。

水平距离为 `1ex`_ 的间距。

水平距离为 `1em`__ 的间距。

水平距离为 `1in`_____ 的间距。

2.1.8 列表环境

LaTeX 中提供了多种列表环境，包括无序列表、有序列表和描述列表。

无序列表使用`itemize`环境：

```
\begin{itemize}
\item 无序列表项
\item 无序列表项
\item 无序列表项
\end{itemize}
```

效果如下：

- 无序列表项
- 无序列表项
- 无序列表项

有序列表使用`enumerate`环境：

```
\begin{enumerate}
\item 有序列表项
\item 有序列表项
\item 有序列表项
\end{enumerate}
```

效果如下：

1. 有序列表项
2. 有序列表项
3. 有序列表项

描述列表使用description环境：

```
\begin{description}
\item[描述列表项 1] 描述列表项 1 的内容。
\item[描述列表项 2] 描述列表项 2 的内容。
\item[描述列表项 3] 描述列表项 3 的内容。
\end{description}
```

效果如下：

描述列表项 1 描述列表项 1 的内容。

描述列表项 2 描述列表项 2 的内容。

描述列表项 3 描述列表项 3 的内容。

2.2 数学输入

2.2.1 基本元素

希腊字母

希腊字母可以通过反斜杠加字母名称输入。

表 1: 小写希腊字母

代码	输出	代码	输出	代码	输出
<code> \$\alpha\$ </code>	α	<code> \$\iota\$ </code>	ι	<code> \$\sigma\$ </code>	σ
<code> \$\beta\$ </code>	β	<code> \$\kappa\$ </code>	κ	<code> \$\tau\$ </code>	τ
<code> \$\gamma\$ </code>	γ	<code> \$\lambda\$ </code>	λ	<code> \$\upsilon\$ </code>	υ
<code> \$\delta\$ </code>	δ	<code> \$\mu\$ </code>	μ	<code> \$\phi\$ </code>	ϕ
<code> \$\epsilon\$ </code>	ϵ	<code> \$\nu\$ </code>	ν	<code> \$\chi\$ </code>	χ
<code> \$\zeta\$ </code>	ζ	<code> \$\xi\$ </code>	ξ	<code> \$\psi\$ </code>	ψ
<code> \$\eta\$ </code>	η	<code> \$\pi\$ </code>	π	<code> \$\omega\$ </code>	ω
<code> \$\theta\$ </code>	θ	<code> \$\rho\$ </code>	ρ		

表 2: 大写希腊字母

代码	输出	代码	输出	代码	输出
<code> \$\Gamma\$ </code>	Γ	<code> \$\Xi\$ </code>	Ξ	<code> \$\Phi\$ </code>	Φ
<code> \$\Delta\$ </code>	Δ	<code> \$\Pi\$ </code>	Π	<code> \$\Psi\$ </code>	Ψ
<code> \$\Theta\$ </code>	Θ	<code> \$\Sigma\$ </code>	Σ	<code> \$\Omega\$ </code>	Ω
<code> \$\Lambda\$ </code>	Λ	<code> \$\Upsilon\$ </code>	Υ		

表 3: 希腊字母变体

代码	输出	代码	输出
<code>\varepsilon</code>	ε	<code>\varrho</code>	ϱ
<code>\vartheta</code>	ϑ	<code>\varsigma</code>	ς
<code>\varpi</code>	ϖ	<code>\varphi</code>	φ

上标和下标

指数或者上标可以通过`^`来输入；下标可以通过`_`来输入。

上标和下标默认只能作用于一个字符；如果需要作用于多个字符，可以使用大括号`{}`来包含多于一个字符的内容。

LaTeX 示例	
<code>\$a^2\$</code>	a^2
<code>\$a_2\$</code>	a_2
<code>\$a^{22}\$</code>	a^{22}
<code>\$a^{\{22\}}\$</code>	a^{22}
<code>\$a_{22}\$</code>	a_{22}
<code>\$a_{\{22\}}\$</code>	a_{22}

分数和根式

分数可以通过`\frac{}{}`来输入。

LaTeX 示例	
<code>\$(\frac{a+b}{c+d})\$</code>	$(\frac{a+b}{c+d})$

根式可以通过`\sqrt[]{}{}`来输入。

LaTeX 示例	
<code>\$(\sqrt[1]{2})\$</code>	$(\sqrt[1]{2})$

运算符

常用的运算符有：`+`、`-`、`\times`、`\div`、`\pm`、`\mp`、`\cdot`等。

LaTeX 示例

 $a+b$ $a-b$ $a\times b$ $a\div b$ $a\pm b$ $a\mp b$ $a\cdot b$ $a+b$ $a-b$ $a\times b$ $a\div b$ $a\pm b$ $a\mp b$ $a\cdot b$